ER
Dashboard

# คู่มือติดตั้ง ER Dashboard

## แดชบอร์ดบริหารจัดการห้องฉุกเฉิน สำหรับโรงพยาบาลที่ใช้ HOSxP

**เวอร์ชัน 1.1.0**

สำหรับผู้ดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล

ดาวน์โหลด: github.com/nopneo/er-dashboard-wnk/releases

พัฒนาโดย นายเผด็จชัย สิงหล โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา · ใช้ฟรี ใบอนุญาต MIT

# สารบัญ


1 ER Dashboard คืออะไร
2 สิ่งที่ต้องเตรียม
3 สร้างบัญชีฐานข้อมูลอ่านอย่างเดียว
4 ติดตั้งบน Linux (แนะนำ)
5 ติดตั้งบน Windows
6 ติดตั้งด้วย Docker
7 ตั้งค่า (.env)
8 ปรับให้ตรงกับการบันทึกของโรงพยาบาล
9 เปิดผ่านโดเมนของโรงพยาบาล
10 ตรวจสอบหลังติดตั้ง
11 ความปลอดภัย
12 อัปเดตและแก้ปัญหา
13 นิยามตัวชี้วัด
14 ติดต่อและใบอนุญาต


## 1 ER Dashboard คืออะไร

เว็บแอปที่ดึงข้อมูลห้องฉุกเฉินจากฐานข้อมูล HOSxP **แบบสด** แล้วแสดงเป็นอินโฟกราฟิกหน้าเดียว 18 บล็อก หัวหน้าห้องฉุกเฉินและผู้บริหารเปิดดูได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ กรองตามเวรได้ และกดส่งออกเป็น JPG / PNG / PDF ไปใช้ในการประชุมได้ทันที

- **อ่านอย่างเดียว** — ไม่เขียน ไม่แก้ข้อมูลใน HOSxP
- **ไม่มีข้อมูลรายบุคคล** — แสดงเฉพาะตัวเลขรวม ไม่มี HN / ชื่อผู้ป่วย
- **ไม่ต้องคีย์ข้อมูลเพิ่ม** — ใช้ข้อมูลที่ ER บันทึกใน HOSxP อยู่แล้ว
- **ทำงานในโรงพยาบาล** — ไม่ส่งข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ภายนอก
- **ใช้ฟรี** — โอเพนซอร์ส ใบอนุญาต MIT




ตัวอย่างหน้าจอ (โรงพยาบาลวังน้ำเขียว)

### 18 บล็อกบนแดชบอร์ด

| # | บล็อก |
|---|---|
| 1 | ตัวชี้วัดหลัก — ผู้มา ER, เฉลี่ย/วัน, ระดับ 1-2, Admit, Refer, เวลาพบแพทย์, กลับมาซ้ำ ≤ 48 ชม. |
| 2–5 | แนวโน้มรายเดือน · Triage & เวลาพบแพทย์ · ผลการจำหน่าย · ประเภทผู้ป่วย |
| 6–8 | มาถึงรายชั่วโมง · ภาระงานรายเวร · เวลาใน ER → Admit / Refer |
| 9–10 | โปรไฟล์ผู้ป่วย · Alert & Action |
| 11–12 | คุณภาพบริการและการบันทึก · ปลายทางส่งต่อ |
| 13–15 | 10 อันดับโรคที่ Refer / Admit · 10 อันดับสาเหตุการบาดเจ็บ |
| 16–18 | ส่งมาจาก OPD · ผู้ป่วยระดับ 1 อยู่ ER เกิน 60 นาที · อุบัติเหตุหมู่ |

### รายงานพยาบาลตรวจแทนแพทย์ (/nurse)

ผู้ป่วยที่เข้า ER ช่วง 16:00–20:00 น. และพยาบาลเป็นผู้ตรวจ — รายวัน / รายเดือน / รายปีงบประมาณ แยกงานบริการ (ทำแผล วัคซีน) ออกจากการตรวจ ส่งออก Excel ได้ · มีรหัสเข้าดู (หัวข้อ 8.4)

## 2 สิ่งที่ต้องเตรียม

| รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| เครื่องเซิร์ฟเวอร์ | Linux (AlmaLinux / Rocky / RHEL 9, Ubuntu 22.04 ขึ้นไป) หรือ Windows 10/11/Server · CPU 2 core, RAM 2 GB, พื้นที่ว่าง 2 GB (ใช้ร่วมกับเครื่องที่มีอยู่แล้วได้) |
| Python | 3.9 ขึ้นไป |
| ฐานข้อมูล HOSxP | MariaDB / MySQL ที่เครื่องนี้ต่อถึงได้ พอร์ต 3306 · **แนะนำให้ต่อเครื่อง Slave / Replica** ไม่ใช่ฐานหลักที่ใช้ให้บริการ |
| การบันทึกของ ER | ห้องฉุกเฉินใช้ระบบ ER ของ HOSxP ( `er_regist` มีเวลาเข้า ER) และลงระดับความเร่งด่วน |
| บัญชีฐานข้อมูล | สิทธิ์ `SELECT` อย่างเดียว (หัวข้อ 3) |
| เบราว์เซอร์บนเซิร์ฟเวอร์ | Chromium / Chrome / Edge — **เฉพาะเมื่อต้องการปุ่มส่งออก** |

**ไฟล์ชุดติดตั้ง** — ดาวน์โหลด `er_dashboard-1.1.0.zip` จาก `github.com/nopneo/er-dashboard-wnk/releases` ภายในมีโปรแกรม คู่มือนี้ `INSTALL.md` `SECURITY.md` และ `.env.example` — ไม่มีรหัสผ่านหรือข้อมูลของโรงพยาบาลใดติดมา

## 3 สร้างบัญชีฐานข้อมูลอ่านอย่างเดียว

ล็อกอินฐานข้อมูล HOSxP ด้วยบัญชีผู้ดูแล แล้วรัน (เปลี่ยน IP เป็นเครื่องที่ติดตั้งแดชบอร์ด):

```
CREATE USER 'er_ro'@'192.168.1.50' IDENTIFIED BY '<รหัสผ่านยาวอย่างน้อย 16 ตัว>';
GRANT SELECT ON hos.* TO 'er_ro'@'192.168.1.50';
```

**ห้ามใช้บัญชีที่เขียนข้อมูลได้** — แม้แอปจะตั้ง session เป็น READ ONLY ให้อีกชั้น บัญชีควรมีสิทธิ์ SELECT อย่างเดียว และจำกัด host เสมอ

## 4 ติดตั้งบน Linux (แนะนำ)

1. แตกไฟล์และติดตั้งไลบรารี

```
unzip er_dashboard-1.1.0.zip -d /opt && cd /opt/er_dashboard
python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r requirements.txt
```

2. สร้างไฟล์ค่าตั้ง แล้วใส่ `DB_HOST` `DB_USER` `DB_PASS`

```
cp .env.example .env && nano .env
```

3. ทดลองรัน แล้วเปิด `http://<IP เครื่อง>:6200/`

```
.venv/bin/python app.py      # Ctrl+C เพื่อหยุด
```

4. สร้างผู้ใช้สำหรับบริการ (ไม่ใช้ root) และตั้งสิทธิ์ไฟล์

```
useradd -r -s /sbin/nologin erdash
chown -R root:root /opt/er_dashboard
chown root:erdash /opt/er_dashboard/.env && chmod 640 /opt/er_dashboard/.env
```

5. สร้างไฟล์บริการ `/etc/systemd/system/er-dashboard.service`

```
[Unit]
Description=ER Dashboard
After=network.target

[Service]
User=erdash
Group=erdash
WorkingDirectory=/opt/er_dashboard
ExecStart=/opt/er_dashboard/.venv/bin/gunicorn --bind 0.0.0.0:6200 --workers 3 --timeout 120 ap
p:app
Restart=always
Environment=HOME=/var/lib/erdash
StateDirectory=erdash
NoNewPrivileges=true
PrivateTmp=true
ProtectSystem=strict
ProtectHome=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

6. เปิดบริการ

```
systemctl daemon-reload && systemctl enable --now er-dashboard
systemctl status er-dashboard
```

**ปุ่มส่งออก** — ติดตั้ง Chromium (AlmaLinux: `dnf install chromium-headless`) ถ้าไม่ต้องการ ตั้ง `ER_EXPORT=0` ใน .env เพื่อซ่อนปุ่ม

## 5 ติดตั้งบน Windows

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env  &  notepad .env
.venv\Scripts\waitress-serve --listen=0.0.0.0:6200 app:app
```

ต้องการให้เปิดเองเมื่อเปิดเครื่อง ใช้ Task Scheduler หรือ NSSM ห่อคำสั่งสุดท้ายเป็นบริการ

## 6 ติดตั้งด้วย Docker

```
docker build -t er-dashboard .                          # ไม่มีปุ่มส่งออก (image เล็ก)
docker build --target export -t er-dashboard-export .   # มี chromium
docker run -d -p 6200:8080 --env-file .env --restart unless-stopped er-dashboard
```

## 7 ตั้งค่า (.env)

| ค่า | ความหมาย |
|---|---|
| `DB_HOST` `DB_PORT` `DB_NAME` `DB_USER` `DB_PASS` | ฐานข้อมูล HOSxP (บัญชีอ่านอย่างเดียว) |
| `PORT` | พอร์ตของแอป (6200) |
| `ER_HOSPITAL_NAME` / `_EN` | ชื่อโรงพยาบาล (ไม่ใส่ = อ่านจาก `opdconfig`) |
| `ER_CONTACT` | ช่องทางติดต่อท้ายหน้า |
| `ER_DEPCODE` | รหัสแผนก ER (ค่าเริ่มต้น `011`) |
| `ER_NOT_DEPCODES` | รหัสที่ไม่ใช่แผนกจริง (ค่าเริ่มต้น `999` = กลับบ้าน) |
| `ER_ST_DOCTOR_COL` | คอลัมน์ `service_time` ที่ ER กด "เริ่มตรวจ" (ค่าเริ่มต้น `service5`) |
| `ER_RED_MAX_MIN` | เกณฑ์ผู้ป่วยระดับ 1 อยู่ใน ER (60 นาที) |
| `ER_MCI_MIN` / `ER_MCI_WINDOW` | อุบัติเหตุหมู่: ≥ 5 ราย ภายใน 60 นาที |
| `ER_BOARDING_MIN` | เข้า ER → Admit/Refer เกินกี่นาทีถือว่านาน (120) |
| `ER_MAX_DAYS` / `ER_CACHE_TTL` / `ER_DB_TIMEOUT` | ช่วงวันที่สูงสุด (366) · อายุแคช (120 วิ) · timeout ต่อคำสั่ง (60 วิ) |
| `ER_EXPORT` | `0` = ปิดปุ่มส่งออก |
| `ER_NP_START` / `ER_NP_END` | ช่วงเวลารายงานพยาบาลตรวจแทนแพทย์ (16:00 / 20:00) |
| `ER_NURSE_PROVIDER_TYPES` | `doctor.provider_type_code` ที่นับเป็นพยาบาล (ค่าเริ่มต้น `03`) |
| `ER_NP_PASS_HASH` / `ER_SECRET_KEY` | hash ของรหัสเข้าดูรายงานพยาบาล · key ของ cookie เข้าระบบ (หัวข้อ 8.4) |
| `ER_NP_LOGIN_HOURS` / `ER_NP_MAX_DAYS` | อยู่ในระบบได้กี่ชั่วโมง (12) · ช่วงวันที่ยาวสุดของรายงาน (1827 = 5 ปี) |

**โลโก้และภาพพื้นหลัง** — วาง `static/img/hospital_logo.png` (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) และ `static/img/hero.jpg` (แนวนอน) แล้วรีสตาร์ตบริการ

## 8 ปรับให้ตรงกับการบันทึกของโรงพยาบาล

แต่ละโรงพยาบาลตั้งค่า HOSxP ต่างกัน ตรวจ 3 เรื่องนี้หลังติดตั้ง

### 8.1 คอลัมน์ "เริ่มตรวจ" ใน service_time

```
SELECT service4_dep, service5_dep, service11_dep, service12_dep, COUNT(*)
FROM service_time s JOIN er_regist e ON e.vn = s.vn
WHERE e.vstdate >= CURDATE() - INTERVAL 7 DAY
GROUP BY 1,2,3,4 ORDER BY 5 DESC LIMIT 5;
```

คอลัมน์ที่ `_dep` เป็นรหัสแผนก ER และเวลาอยู่หลังเวลาเข้า ER คือคอลัมน์ที่ใช้ → ตั้ง `ER_ST_DOCTOR_COL`

### 8.2 รหัสแผนก ER

```
SELECT depcode, department FROM kskdepartment;
```

### 8.3 เวลาพบแพทย์

หลายโรงพยาบาลกดปุ่ม "เริ่มตรวจ" ตอนเปิดชาร์ตลงบันทึก ซึ่งช้ากว่าการตรวจจริง แดชบอร์ดจึงใช้ **เวลาที่เร็วที่สุด**ของ กดเริ่มตรวจ / สั่ง Lab / สั่ง X-ray / สั่งยา และแสดง % ความครอบคลุมคู่กันเสมอ ประเด็นนี้ขึ้นเป็น "ข้อสังเกตด้านการบันทึก" ใน Alert ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน

**เวร** แบ่งตามเวลาเข้า ER — 00:00–08:00 ดึก · 08:01–16:00 เช้า · 16:01–23:59 บ่าย

### 8.4 รายงานพยาบาลตรวจแทนแพทย์ — ตั้งรหัสเข้าดู

รายงานนี้แสดง**ชื่อพยาบาลรายคน** จึงควรตั้งรหัสเข้าดู (ไม่ตั้ง = ใครเปิดลิงก์ก็ดูได้) เก็บเฉพาะ hash ไม่เก็บรหัสจริง:

```
# 1) สร้าง hash ของรหัส (พิมพ์รหัสแล้วกด Enter)
.venv/bin/python -c "from werkzeug.security import generate_password_hash as g; print(g(input(), met
hod='pbkdf2:sha256'))"
# 2) สุ่ม key สำหรับ cookie
.venv/bin/python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"
```

```
# 3) ใส่ใน .env (hash มีเครื่องหมาย $ ต้องครอบด้วย '...')
ER_NP_PASS_HASH='pbkdf2:sha256:...'
ER_SECRET_KEY=<ค่าที่สุ่มได้>
```

รีสตาร์ตบริการ · รหัสครอบทั้งหน้าเว็บ, Excel และปุ่มส่งออก · อยู่ในระบบ 12 ชั่วโมง · ใส่ผิด 10 ครั้งพัก 15 นาที · เปลี่ยนรหัส = สร้าง hash ใหม่ (ผู้ที่เข้าระบบอยู่จะต้องใส่รหัสใหม่ทันที)

**ตรวจรหัสประเภทผู้ให้บริการ** — พยาบาลนับจาก `doctor.provider_type_code` (ค่าเริ่มต้น `03`) ตรวจด้วย `SELECT provider_type_code, COUNT(*) FROM doctor GROUP BY 1` แล้วตั้ง `ER_NURSE_PROVIDER_TYPES` ถ้าโรงพยาบาลใช้รหัสอื่น

## 9 เปิดผ่านโดเมนของโรงพยาบาล

วางใต้ sub-path เช่น `https://<โดเมน>/erdash/` (Apache) — ใส่**ก่อน**บรรทัด catch-all `ProxyPass /` :

```
ProxyPass /erdash/ http://127.0.0.1:6200/
ProxyPassReverse /erdash/ http://127.0.0.1:6200/
<Location /erdash/>
  RequestHeader set X-Forwarded-Prefix /erdash
  RequestHeader set X-Forwarded-Proto https
</Location>
```

**แก้ค่าตั้ง Apache ทุกครั้ง** — สำรองไฟล์ → `httpd -t` → ผ่านค่อย `systemctl reload httpd` ไม่ผ่านให้คืนไฟล์สำรองทันที (เว็บอื่นบน vhost เดียวกันจะพังพร้อมกัน)

## 10 ตรวจสอบหลังติดตั้ง

- ☐ `/healthz` ตอบ `{"status":"ok"}`
- ☐ จำนวนผู้มา ER ตรงกับรายงาน ER ของ HOSxP ในช่วงเดียวกัน
- ☐ บล็อก 11 "มีเวลาพบแพทย์" ไม่ต่ำผิดปกติ (ถ้าต่ำ ตรวจหัวข้อ 8.1)
- ☐ บล็อก 11 "ลงระดับ Triage" ใกล้ 100%
- ☐ ปุ่ม ⬇ JPG ได้ไฟล์ภายใน ~15 วินาที
- ☐ เปิดจากมือถือได้ ไม่ต้องเลื่อนข้าง

## 11 ความปลอดภัย

- แสดงเฉพาะตัวเลขรวม ไม่มี HN / ชื่อผู้ป่วย · ไม่แสดงจำนวนผู้เสียชีวิต
- พารามิเตอร์และค่าตั้งทุกตัวที่ต่อเข้า SQL ถูกตรวจรูปแบบก่อน · session ฐานข้อมูลเป็น READ ONLY
- แอปไม่มีระบบล็อกอิน — ถ้าเปิดออกอินเทอร์เน็ต ตั้ง HTTPS, rate limit, firewall ที่ proxy และพิจารณาจำกัดผู้เข้าถึง (รายละเอียดใน `SECURITY.md`)

## 12 อัปเดตและแก้ปัญหา

**อัปเดต** — แตก zip ใหม่ทับโฟลเดอร์เดิม (`.env` และรูปของโรงพยาบาลไม่ถูกทับ) แล้ว `systemctl restart er-dashboard`

| อาการ | วิธีแก้ |
|---|---|
| หน้าเว็บขึ้น 500 | `journalctl -u er-dashboard -n 50` — มักเป็นรหัสฐานข้อมูลผิด / ต่อ DB ไม่ได้ |
| ตัวอักษรไทยเพี้ยน | ฐานข้อมูลต้องเป็น tis-620 ตามมาตรฐาน HOSxP (แอปตั้ง charset ให้แล้ว) |
| เลือกช่วง 1 ปีข้า | ปกติ ~30 วินาที (ค้น Lab/X-ray/ยาเพิ่ม) · ครั้งถัดไปเร็วเพราะแคช |
| ลิงก์ผิดเมื่ออยู่หลัง proxy | ตรวจ `RequestHeader set X-Forwarded-Prefix` |
| แก้ CSS แล้วผู้ใช้ยังเห็นแบบเก่า | เปลี่ยน `VERSION` ใน `app.py` (ใช้กันแคชของ Cloudflare) |

## 13 นิยามตัวชี้วัด

| ตัวชี้วัด | นิยาม / แหล่งข้อมูล |
|---|---|
| ผู้มา ER | `er_regist` ที่มี `enter_er_time` ในช่วงวันที่ ( `vstdate` ) |
| ระดับความเร่งด่วน | `er_emergency_level_id` ถ้าว่างใช้ `er_emergency_type.export_code` |
| Trauma / จราจร | มีรหัส ICD-10 กลุ่ม S/T · จราจร = กลุ่ม V |
| รับบริการ | `er_pt_type` = 4 (ทำแผล ฉีดยา ฯลฯ) |
| เวลาพบแพทย์ | เร็วที่สุดของ กดเริ่มตรวจ / สั่ง Lab / X-ray / ยา ภายใน 0–240 นาทีหลังเข้า ER |
| กลับมา ER ซ้ำ ≤ 48 ชม. | มี ER visit ก่อนหน้าของ HN เดียวกันภายใน 48 ชม. ไม่นับรับบริการทั้งสองครั้ง |
| เวลาใน ER | เข้า ER → ลงทะเบียน Admit ( `ipt` ) / เวลาส่งต่อแรก ( `referout` ) |
| ส่งมาจาก OPD | `ovst.main_dep` ไม่ใช่ `ER_DEPCODE` และไม่อยู่ใน `ER_NOT_DEPCODES` |
| สีแดงเกิน 60 นาที | ระดับ 1 ที่ Admit/Refer และเวลาใน ER เกิน `ER_RED_MAX_MIN` |
| อุบัติเหตุหมู่ | ผู้บาดเจ็บสาเหตุกลุ่มเดียวกัน (ICD-10 V–Y: จราจร สัตว์/แมลง ทำร้าย สารพิษ ไฟ พลัดตก) ≥ `ER_MCI_MIN` รายภายใน `ER_MCI_WINDOW` นาที แบบหน้าต่างเลื่อน — เป็นการคัดกรองอัตโนมัติ หัวหน้า ER ควรยืนยัน |
| สาเหตุการบาดเจ็บ | รหัส V01–Y98 จัดกลุ่ม 3 หลัก ไม่นับมารับบริการต่อเนื่อง (โรคหลักเป็นรหัส Z) |
| พยาบาลตรวจแทนแพทย์ | เข้า ER 16:00:00–20:00:59 และผู้ลงโรคหลัก ( `ovstdiag` , ถ้าว่างใช้ `ovst.doctor` ) เป็นพยาบาล ไม่รวมงานบริการ ( `er_pt_type` 4, โรคหลัก Z48 / Z23–Z27) ซึ่งแยกนับเป็น "พยาบาลให้บริการ" · ปีงบประมาณ ต.ค.–ก.ย. · วันหยุดจากตาราง `holiday` |

## 14 ติดต่อและใบอนุญาต

พัฒนาโดย **นายเผด็จชัย สิงหล** โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา · แจ้งปัญหา/ขอฟีเจอร์: `github.com/nopneo/er-dashboard-wnk/issues` (พบช่องโหว่ใช้ Security → Report a vulnerability) · อย่าแนบข้อมูลผู้ป่วยจริงในรายงานปัญหา

ใบอนุญาต MIT — ใช้ แก้ไข แจกจ่ายได้ฟรี โดยคงข้อความลิขสิทธิ์ไว้ · ฟอนต์ Kanit / Sarabun ใช้ SIL Open Font License 1.1 · HOSxP เป็นเครื่องหมายของ บริษัท บางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์ จำกัด